CH8 线性变换



1 线性变换及其运算

2 线性变换的矩阵表示

线性变换及其运算

- 线性变换及基本性质
- 零变换、恒等变换、数乘变换
- 线性变换的定义域、核与值域
- 秩、零度定义及其定理
- 线性变换的运算（乘积、和、数乘）
- 单射及其等价条件
- 可逆映射及其等价条件

线性变换的矩阵表示

- 线性变换的矩阵
- 线性变换与其矩阵的关系
- 线性变换关于基B, B'的坐标公式
- 线性变换的运算与其矩阵的运算关系
- 线性算子 T 在不同基下的矩阵的关系
- 线性空间$L(V,W)$与线性空间$F^{m\times n}$同构

线性变换的定义

定义8.1.1（线性变换）

设$T:V\to W$是从线性空间V到W的一个映射.

如果$\forall\alpha,\beta\in V,k\in F$,恒有

(1) $T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$; (2) $T(k\alpha)=kT(\alpha)$;

则称T是V到W的一个线性变换.

V到W的线性变换的全体记为$L(V,W)$.

V到自身的线性变换的全体记为$L(V)$.

如果$T\in L(V)$, 则称T是V上的线性算子.

注1：定义中的条件(1),(2)与如下等式等价：

$\forall\alpha_1,\alpha_2\in V,\forall k_1,k_2\in F$,有

$T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=k_1T(\alpha_1)+k_2T(\alpha_2)$.

注2：如果两个线性空间同构，则它们之间的同构映射是线性变换.
反之不真，因线性变换未必是双射.

线性空间V上的恒等变换I 是线性算子：

$$\forall \alpha \in V,\ I(\alpha)=\alpha.$$

设k是数域F中的一个数，定义 T: $V \to V$为

$$T(\alpha)=k\alpha \qquad \forall \alpha \in V.$$

由定义知$T \in L(V)$,称为T 数乘算子.

线性空间V上的零变换O是线性算子：

$$\forall \alpha \in V,\ O(\alpha)=0.$$

零变换在任何基下的矩阵都是 零矩阵

V上的恒等变换I在任何基下的矩阵都是 单位矩阵I

V上的数乘变换I在任何基下的矩阵都是 数量矩阵kI

线性变换的基本性质

定理 8.1.1（基本性质） 设$T \in L(V,W)$,则

(1) $T(0_V)=0_W$;　　(2) $T(-\alpha)=-T(\alpha)$;

(3) $T(k_1\alpha_1+\ldots+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+\ldots+k_rT(\alpha_r)$;

(4) T 把V 中线性相关的向量组映射成为W 中线性相关的向量组;

注意：
线性变换可能把无关组映射成为相关组.

线性变换的本质特征是保持线性运算.

线性变换完全由它在空间的基上的作用确定.

设$e_1,\ldots,e_n$是线性空间V 的一个基，对于$\alpha \in V$，　$\alpha=k_1e_1+\ldots+k_ne_n$,

$T \in L(V,W)$,则有　$T(\alpha)=k_1T(e_1)+\ldots+k_nT(e_n)$

由此可见,只要规定了基中每个向量在T作用下的像，也就规定 了线性变换T. 因此，T由$T(e_1),\ldots,,T(e_n)$决定.

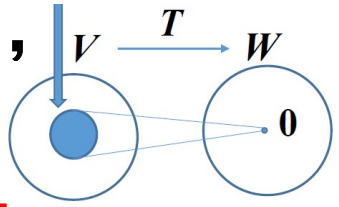
设$T,S \in L(V,W)$,如果$\forall \alpha \in V$,均有$T(\alpha)=S(\alpha)$,则称线性变换T 与S 相等,

记为$T=S$　　$T=S \Leftrightarrow T(e_i)=S(e_i)$　　$(i=1,2,\ldots n)$

线性变换的核与值域

定义8.1.2（核与值域） 设$T \in L(V,W)$,称V为T 的**定义域**,

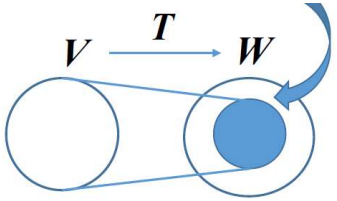
称V的子集$\{\alpha \in V \mid T(\alpha)=0\}$为$T$ 的**核**或**零空间**,



记为$\ker(T)$或$T(0), null(T)$.

称W的子集$\{T(\alpha) \mid \alpha \in V\}$为$T$的**值域**或像**空间**,

记为$R(T)$或$T(V)$.



定理8.1.2 设$T \in L(V,W)$, 则

(1) $\ker(T)$是 V 的子空间；　　(2) $R(T)$是 W 的子空间；

称$\ker(T)$的维数为T 的**零度**，记为$\text{nullity}(T)$;

称$R(T)$的维数为T 的**秩**，记为$\text{rank}(T)$,

即

$\text{nullity}(T)=\dim(\ker(T))$, $\text{rank}(T)=\dim(R(T))$.

定理8.1.3（秩+零度定理）

设$T \in L(V,W), \dim(V) = n$,则 $\boxed{\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = n}$

线性变换是单射的等价条件

定理 8.1.4

设$T \in L(V,W)$,则下列条件等价

(1) T是单射$(\alpha \neq \beta \Rightarrow T(\alpha) \neq T(\beta))$;

(2) $\ker(T) = \{0\}$;

(3) T把V中线性无关向量组映射成为 W中线性无关向量 组.

定理 8.1.5

设$T \in L(V,W), \dim(V) = n$, 则

T是单射 $\Leftrightarrow$ (4) $\text{rank}(T) = n$.

线性变换的运算

定义 8.1.3（映射的乘积）

设$T_2:U\to V,T_1:V\to W$ 是两个映射，定义$T_1T_2:U\to W$为

$T_1T_2(\alpha)=T_1(T_2(\alpha)),\forall\alpha\in U$,称$U$到$W$的映射$T_1T_2$ 为T_1 与T_2 的乘积（或复合）. 映射的乘积满足结合律：$(T_1T_2)T_3=T_1(T_2T_3)$.

线性变换的和、数乘

线性变换的和与数乘都是线性变换；$L(V,W)$ 关于线性变换的加法和数乘构成 F 上的线性空间.

定义 8.1.5（线性变换的和与数乘）

设$T_1,T_2,T\in L(V,W),k\in F$,定义$T_1$ 与T_2 的加法为：

$$(T_1+T_2)(\alpha)=T_1(\alpha)+T_2(\alpha),\forall\alpha\in V$$

称V 到W 的映射T_1+T_2 为T_1 与T_2 的和.

定义数与T 的数量乘积为：　　$(kT)(\alpha)=kT(\alpha),\forall\alpha\in V$

称V 到W 的映射kT 为k 与T 的数量乘法（简称数乘）.

可逆线性变换

定义 8.1.4（可逆映射）

设$T:V\to W$,若存在映射$S:W\to V$,使得 $TS=I_W$,$ST=I_V$

则称T 为**可逆映射**，并称 S 为 T 的**逆**，记为T^{-1}.

如果线性变换T 是可逆映射， 则称T 是**可逆线性变换**.

注1 T和T^{-1}互为逆映射，且$(T^{-1})^{-1}=T$.

注2 若T可逆 $\Leftrightarrow$ T是双射（既是单射又是满射） .

注3 若T是可逆线性变换，则T^{-1}也是线性变 换.

线性变换可逆的等价条件

定理 8.1.6 设$T\in L(V,W)$,则T 可逆的充要条件是

$$\ker(T)=\{0\}且R(T)=W.$$

定理 8.1.7 设$T\in L(V,W)$,$\dim(V)=\dim(W)=n$,则下列条件等价

(1) T是可逆线性变换； (2)T是单射； (3)T是满 射;

(4)$\text{rank}(T)=n$; (5)$\text{nullity}(T)=0$. (6) T 的矩阵A为可逆矩阵.

线性变换的矩阵表示

设$\dim(V)=n,\dim(W)=m$,它们的基分别是B和B',

其中$B=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\},B'=\{\beta_1,\cdots,\beta_m\}$.

对于$T\in L(V,W),T(\alpha_j)$可由B'唯一线性表出，即存在常数a_{ij}使得

$$\begin{cases} T(\alpha_1)=a_{11}\beta_1+a_{21}\beta_2+\cdots+a_{m1}\beta_m, \\ T(\alpha_2)=a_{12}\beta_1+a_{22}\beta_2+\cdots+a_{m2}\beta_m, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(\alpha_n)=a_{1n}\beta_1+a_{2n}\beta_2+\cdots+a_{mn}\beta_m. \end{cases} \quad A\triangleq\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称A为线性变换T关于基B, B'的矩阵，简称为线性变换T的矩阵.

将
$$\begin{cases} T(\alpha_1)=a_{11}\beta_1+a_{21}\beta_2+\cdots+a_{m1}\beta_m, \\ T(\alpha_2)=a_{12}\beta_1+a_{22}\beta_2+\cdots+a_{m2}\beta_m, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(\alpha_n)=a_{1n}\beta_1+a_{2n}\beta_2+\cdots+a_{mn}\beta_m. \end{cases}$$

形式地记为

$$\begin{aligned} T(\alpha_1\cdots\alpha_n)&=(T(\alpha_1)\cdots T(\alpha_n)) \\ &=(\beta_1\cdots\beta_m)A \end{aligned}$$

A 的第k 列是$T(\alpha_k)$在基B' 下的坐标向量

在给定线性空间V和W的基B和B'的条件下，有如下结论：

(1)对于$\forall T \in L(V,W)$，T的矩阵A存在且唯一；

(2)对于$\forall A \in F^{m\times n}$，由

$$\left(T(\alpha_1)\cdots T(\alpha_n)\right)=\left(\beta_1\cdots\beta_m\right)A$$

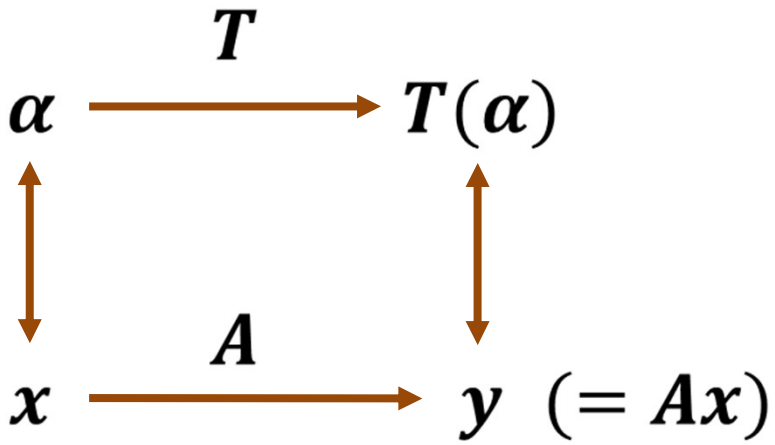
确定的V到W的映射T是线性变换

$$L(V,W)\text{与}F^{m\times n}\text{同构},\dim\left(L(V,W)\right)=m\times n.$$

(3)设$C\in F^{n\times p}$，有$T\left(\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C\right)=T\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C$

定理8.2.1 设$T \in L(V,W)$关于基B,B'的矩阵为A，V中的向量α在基B下的坐标为x，$T(\alpha)$在基B'下有坐标为y，则有$y = Ax$.

线性变换与矩阵关系：



在线性空间V和W中取定基后，$T: V \to W$ $\rightleftharpoons$ 矩阵A

线性空间$L(V,W)$与线性空间$F^{m\times n}$建立了一一对应的关系。

定理8.2.1 由$T(\alpha) = [\beta_1 \quad \cdots \quad \beta_m]Ax$所表示的$L(V,W)$与$F^{m\times n}$之间的对应关系满足：

线性变换的运算与矩阵的运算

（1）线性变换的和对应于矩阵的和

（2）线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积

（3）线性变换的乘积对应于矩阵的乘积

定理8.2.2 线性空间$L(V,W)$与线性空间$F^{m\times n}$是同构的，其维数为$m \times n$.

定理8.2.3 设$T \in L(V,W)$，T在一组基下的矩阵为A，则

(1) $R(T)$与矩阵A的列空间同构，且T的秩等于A的秩.

(2) $\ker(T)$与齐次线性方程组$Ax = 0$的解空间同构，且T的零度等于$n - r(A)$.

定理8.2.4： 设$T \in L(V,W), \dim(V) = \dim(W) = n$，$B$和$B'$分别是$V,W$的基，$T$在$B,B'$下的矩阵为$A$，则$T$是可逆线性变换的充要条件是$A$为可逆矩阵，且当$T$可逆时，$T^{-1}$在$B',B$下的矩阵是$A^{-1}$.

设T是V上的线性算子，对于V上不同的基，T的矩阵一般是不同的，那么这些矩阵之间有什么关系？

定理8.2.5 设$T \in L(V)$，$B = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_n\}$, $B' = \{\beta_1, \cdots, \beta_n\}$是$V$的两个不同的基，$T$在$B$，$B'$下的矩阵分别为$A, D$，且知$B$到$B'$的过渡矩阵为$C$，则$C^{-1}AC = D$，即线性算子$T$在不同基下的矩阵是相似的。

第八章 线性变换

习　　题

例1 n 阶对称矩阵的全体构成的集合 V对于矩阵的线性运 算构成一个线性空间. 设 P为一给定的可逆矩阵，对 $\forall A \in V$，变换 $T(A) = P^T AP$称为合同变换.

证明：合同变换 T是 V中的线性变换.

证： 对 $\forall A, B \in V$及 $\forall k$, $A+B, kA$ 均为n阶对称矩阵.

按变换 T 的定义，$T(A+B) = P^T(A+B)P$

$$= P^T AP + P^T BP = T(A) + T(B)$$

$$T(kA) = P^T(kA)P = kP^T AP = kT(A)$$

故 $T(A) = P^T AP$是 V中的一个线性变换.

验证映射是否为线性映射，就是要检验映射是否保持线性运算.

例2

设$T \in L(V,W)$是单射，且$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$是$V$ 中线性无关的向量组，

证明：$T(\alpha_1),T(\alpha_2),...,T(\alpha_m)$线性无关.

证： 设$k_1T(\alpha_1)+k_2T(\alpha_2)+...+k_mT(\alpha_m)=0_W$，

由T 的线性可知，$T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_m\alpha_m)=0_W$，

又T是单射，所以，$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_m\alpha_m=0_V$，

而$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$是$V$中的线性无关向量组，

所以，$k_i=0(i=1,2,...,m)$

所以：$T(\alpha_1),T(\alpha_2),...,T(\alpha_m)$线性无关.

一般地，线性变换可能将线性无关组变换成线性相关组，但是线性变换是单射时，则不会.

例3

设U 是R^8 的一个3维子空间， T是R^8 到R^5 的一个线性变换且$\ker(T)=U$,证明： T 是满射.

证：

由秩加零度定理: $\dim(R(T))=\dim(R^8)-\dim(\ker(T))=8-3=5,$

而T的目标空间是R^5,其维数是5,

所以: $R(T)=R^5$,即T是满射.

（秩+零度定理）

设$T\in L(V,W),\dim(V)=n,$ 则 $\dim(\ker(T))+\dim(R(T))=\dim(V)$

例4 设$V=span\{\sin t,\cos t,e^t\}$，$D\in L(V)$定义如下：

$$D(f(t))=\frac{df(t)}{dt}\quad \forall f(t)\in V,B=(\sin t,\cos t,e^t)$$

求D在基B下的矩阵.

解 $D(\sin t)=\cos t=0\cdot\sin t+1\cdot\cos t+0\cdot e^t$

$$D(\cos t)=-\sin t=(-1)\cdot\sin t+0\cdot\cos t+0\cdot e^t$$

$$D(e^t)=e^t=0\cdot\sin t+0\cdot\cos t+1\cdot e^t$$

$$A=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

例5

设$T \in L(R^3, R^2)$,取$(I): \alpha_1=(0,1,1)^T, \alpha_2=(2,1,-1)^T, \alpha_3=(1,4,-1)^T$做$R^3$的基，

取$(II): \beta_1=(0,1)^T, \beta_2=(-2,1)^T$,做$R^2$的基， T在基$(I),(II)$下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1)求T 的值域和T 的秩；(2)求T 的核和T 的零度；(3)求$T\{(2,2,0)^T\}$.

解法2：$R(T)$与$R(A)$同构

解： T的值域$R(T)=span\{T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)\}$,

向量组$T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)$的极大无关组和秩分别为$R(T)$的 基与维数，而

$$[T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)]=\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} -2 & -12 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix},$$

易知，一个极大无关组为上述矩阵的前两个向量，

故:$R(T)=span\{(-2,4)^T,(-12,4)^T\}$,$T$的维数是2.

例5 设$T \in L(R^3, R^2)$,取$(I): \alpha_1=(0,1,1)^T, \alpha_2=(2,1,-1)^T, \alpha_3=(1,4,-1)^T$做$R^3$的基,

取$(II): \beta_1=(0,1)^T, \beta_2=(-2,1)^T$,做$R^2$的基, T 在基$(I),(II)$下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1)求T 的值域和T 的秩; (2)求T 的核和T 的零度; (3)求$T\{(2,2,0)^T\}$.

解: (2) $\ker(T)=\{[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]x \mid x \in R^3, Ax=0\}$,求解$Ax=0$的

基础解系为 $\xi=(2,1,-4)^T$, **解法: $\ker(T)$与$N(A)$同构**

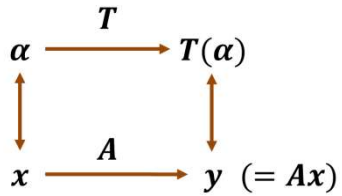
故 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\xi=2\alpha_1+\alpha_2-4\alpha_3=(-2,-13,5)^T$为$\ker(T)$的基,

所以T的核: $\ker(T)=span\{(-2,-13,5)^T\}$, T的零度为1.

(3) 向量$(2,2,0)^T$在基(I)下的坐标为$x=(1,1,0)^T$,

所以, $T\{(2,2,0)^T\}$在基(II)下的坐标是$y=Ax=(1,7)^T$

故$T\{(2,2,0)^T\}=[\beta_1,\beta_2]y=\beta_1+7\beta_2=(-14,8)^T$



设$T \in L(V,W)$,则T 关于基B, B' 的矩阵为$A, \alpha \in V$ 的坐标为x,

则$T(\alpha)$ 关于基B' 的坐标$y=Ax$,从而 $T(\alpha)=B'y$.

例6

设线性变换 $T: F[x]_2 \to F[x]_3$，定义为 $T(f(x)) = xf(x),\ \forall f(x) \in F[x]_2$，试求 $R(T)$.

解： $F[x]_2$ 的基为：$\{1, x, x^2\}$，$T[1, x, x^2] = [x, x^2, x^3]$，

所以 $R(T) = \text{span}\{x, x^2, x^3\}$.

小结 对于 $T \in L(V, W)$，T 的值域 $R(T) = \{T(\alpha) | \alpha \in V\}$，因此，若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 为 V 的基，则 $R(T) = \text{span}\{T(\alpha_i), i = 1, 2, \ldots, m\}$.

例7

设$T \in L(V)$，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$是$V$的基，证明：$T$可逆$\Leftrightarrow T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)$线性无关.

证明： **必要性** （证法一） **dim(V)=n**

设T可逆，令$k_1T(\varepsilon_1)+k_2T(\varepsilon_2)+\cdots+k_nT(\varepsilon_n)=0$，两边以$T^{-1}$作变换

得 $k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+\cdots+k_n\varepsilon_n=0$，

而 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 的基，线性无关，

所以 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$，即$T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)$线性无关.

充分性 （证法一）

如$T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)$线性无关，则它们也是$V$的一组基，$V$中每个向量都是它们的线性组合，且表示法唯一，定义$V$中的一个变换$S$为：

$S(k_1T(\varepsilon_1)+k_2T(\varepsilon_2)+\cdots+k_nT(\varepsilon_n))=k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+\cdots+k_n\varepsilon_n$，$S$是$V$上的一个线性变换，且$TS=ST=I$，故$T$可逆.

例7

设$T \in L(V)$，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$是$V$的基，证明：$T$可逆$\Leftrightarrow T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)$线性无关.

证明：

（证法二）由于$T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)$线性无关，生成$n$维空间$V$，从而也是满射，

有限维线性空间上的满射、单射、可逆等价，故T可逆.

定理 8.1.6 设$T \in L(V,W)$,则T可逆的充要条件是

$$\ker(T) = \{0\} \text{且} R(T) = W.$$

定理 8.1.7

设$T \in L(V,W)$,$\dim(V) = \dim(W) = n$,则下列条件等价

(1) T是可逆线性变换； (2)T是单射； (3)T是满 射;

(4)$\text{rank}(T) = n$; (5)$\text{nullity}(T) = 0$. (6) T 的矩阵A为可逆矩阵.

例8

单选

设T是线性空间V上的线性变换，V_1是V的线性子空间

$\dim(V)=n, r(T)=r, \dim(V_1)=s$，则$\dim(T(V_1))$满足（ ）

(10分)

✗ $\geq \max\{s,r\}$

B $\geq \min\{s,r\}$

C $\leq r+s-n$

D $\geq r+s-n$

解：

$$V: n=\dim(V)=\text{nullity}(T(V))+r(T) \Rightarrow \text{nullity}(T(V))=n-r$$

$$V_1: s=\dim(V_1)=\text{nullity}(T(V_1))+\dim(T(V_1))$$

$$\Rightarrow \text{nullity}(T(V_1))=s-\dim(T(V_1))$$

$$V_1 \subseteq V, \text{则} \text{nullity}(T(V_1)) \leq \text{nullity}(T(V))$$

$$\text{即} s-\dim(T(V_1)) \leq n-r \Rightarrow \dim(T(V_1) \geq r+s-n$$

定理8.1.3（秩+零度定理）

设$T \in L(V,W), \dim(V)=n$,则 $\text{nullity}(T)+\text{rank}(T)=n$